தன் உள்ளுறை வெப்பம்

உள்ளுறை வெப்பத்தை ஓரலகு நிறைக்கு வரையறுத்தால் அதனை தன் உள்ளுறை வெப்பம் எனலாம். இதனை L என்ற குறியீட்டினால் குறிப்பிடலாம். Q என்பதை உட்கவரப்பட்ட அல்லது வெளிவிடப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவாகவும், m என்பதை பொருளின் நிறையாகவும் கருதினால், தன் உள்ளுறை வெப்பம் கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டால் குறிப்பிடலாம். $L = Q/m$.

கணக்கீடு 5

5 கிகி பனிக்கட்டி உருகுவதற்கு எவ்வளவு வெப்ப ஆற்றல் தேவை? (பனிக்கட்டியின் தன் உள்ளுறை வெப்பம் $= 336\ Jg^{-1}$)

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள்:

$m = 5$ கிகி $= 5000$ கி, $L = 336\ Jg^{-1}$

தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் $= m \times L$

$= 5000 \times 336$

$= 1680000J$ அல்லது $1.68 \times 10^6\ J$

கணக்கீடு 6

100°C வெப்பநிலையில் இருக்கும் நீரைப் பயன்படுத்தி 2 கிகி நிறையுள்ள பனிக்கட்டியுடன் சேர்த்த கலவையை 0°C வரை குளிர்விக்க எவ்வளவு வெந்நீர் தேவைப்படும்?

நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் $= 4.2\ JKg^{-1}\ K^{-1}$ மற்றும் பனிக்கட்டியின் உள்ளுறை வெப்பம் $= 336\ Jg^{-1}$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள்:

பனிக்கட்டியின் நிறை $= 2$ kg $= 2000$ g.

m என்பது வெந்நீரின் நிறையென்க.

இழந்த வெப்பம் = பெற்றுக்கொண்ட வெப்பம்

$$m \times C \times \Delta t = m \times L$$

$$m \times 4.2 \times (100 - 0) = 2000 \times 336$$

$$m = \frac{2000 \times 336}{4.2 \times 100}$$

$= 1600$ கி அல்லது 1.6 கிகி.

ஒரு பொருள் திட, திரவ, வாயு ஆகிய நிலைகளில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறும்போது வெப்பநிலை மாறாமல் உட்கவரும் அல்லது வெளியிடப்படும் வெப்ப ஆற்றல் தன் உள்ளுறை வெப்பநிலை ஆகும். தன் உள்ளுறை வெப்பத்தின் SI அலகு J/kg

நினைவில் கொள்க

- அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளிலிருந்து குறைவான வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு வெப்பம் பரவுகிறது.
- வெப்பம் மூன்று வழிகளில் பரவுகிறது: வெப்பக் கடத்தல், வெப்பச்சலனம், வெப்பக்கதிர்வீச்சு.
- வெப்பக்கடத்தல் திடப்பொருட்களிலும், வெப்பச்சலனம் திரவ மற்றும் வாயுப்பொருட்களிலும் நடைபெறுகின்றன.
- வெப்பக்கதிர்வீச்சு மின்காந்த அலைகளாக பரவுகிறது.
- வெப்பநிலையை அளப்பதற்கு மூன்று அளவீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாரன்ஹீட் அளவீடு, செல்சியஸ் அல்லது செண்டிகிரேடு அளவீடு , கெல்வின் அளவீடு.
- ஒரு பொருள் உட்கவரும் அல்லது வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு பொருளின் நிறை, வெப்பநிலை வேறுபாடு மற்றும் பொருளின் தன்மை ஆகிய மூன்று காரணிகளைப் பொறுத்து அமையும்.
- தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனின் SI அலகு $JKg^{-1}\ K^{-1}$
- அனைத்து வகைப் பொருட்களிலும் நீர் அதிக தன்வெப்ப ஏற்புத் திறனைக் கொண்டது.
- வெப்ப ஏற்புத்திறனின் SI அலகு J/K.
- தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனை C என்றும் வெப்ப ஏற்புத்திறனை C^1 என்றும் குறிக்கிறோம்.
- வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் வெப்பப் பரவல் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து பருப்பொருளை ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்றலாம்.

A-Z சொல்லடைவு

வெப்பக் கடத்தல் அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளிலிருந்து குறைவான வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி வெப்பம் பரவும் நிகழ்வு.

IX_SCI_TM_Unit-07_PHY.indd 88 05-03-2020 14:46:15